上海大学 2019 ~ 2020 学年春季学期线上考试试卷

课程名称 微机原理 A(1)　　**课程号** 09365006　　**学分** 4

应试人 _____ **应试人学号** _____ **应试人所在院系** _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总得分
得分										
课程目标 1										
课程目标 2										
课程目标 3										

一、选择题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 十进制数 71 的表示为二进制数和十六进制数的值为 _____ 。

A. 01000111B 和 47H　　B. 01110001B 和 47H

C. 01000111B 和 71H　　D. 01110001B 和 71H

2. 十六进数 85.5H 对应的十进制数值为 _____ 。

A. 205.24　　B. 85.5　　C. 133.5　　D. 133.3125

3. 十六进制数-58H 的补码是 _____ 。

A. 00101000B　　B. 10100111B　　C. 10101000B　　D. 11011000B

4. 一个数的二进制补码形式为 11111111B, 则这个数真值为 _____ 。

A. −1　　B. 255　　C. 127　　D. −127

5. 8086 微处理器被设计为两个独立的功能部件, 其中一个是执行部件, 另一个是 _____ 。

A. 段寄存器　　B. 总线接口部件

C. 指令队列　　D. 地址加法器

6. 8086 微处理器的共有 _____ 根地址总线。

A. 8　　B. 16　　C. 20　　D. 32

7. 8086 微处理器的地址总线中可用于存取 IO 端口的地址总线为 _____ 根。

A. 8　　B. 16　　C. 20　　D. 32

8. 8086 微处理器的共有 _____ 根数据总线。

A. 8　　B. 16　　C. 20　　D. 32

微信公众号：上大情报站

9. 8086 微处理器的共有 _____ 个段寄存器。

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

10. 8086 微处理器的最小存储单位是 _____ 。

A. 位　　B. 字　　C. 双字　　D. 字节

二、填空题　(每题 3 分, 共 12 分)

1. 8086 CPU 工作在最小模式时, 其 MN/$\overline{\text{MX}}$ 引脚应接 _____ 电平; 8086 CPU 在执行指令 MOV AL, [2020H] 时, 它的 M/$\overline{\text{IO}}$ 引脚为 _____ 电平, 在 T2 和 T3 间, 8086 CPU 的 $\overline{\text{RD}}$ 引脚为 _____ 电平。

2. 若寄存器中以补码形式存储的机器数为: AX = 9999H 和 BX=6666H, 则执行指令ADD AX, BX 后，8086 CPU 的标志寄存器中有关标志位的状态为：SF= _____ , CF= _____ , ZF= _____ , AF= _____ , PF= _____ , OF= _____ 。

3. 已知二进制数 X = 01010111B, Y = 10101010B, 则

(a) X AND Y 的值为: _____ ;

(b) X XOR Y 的值为: _____ ;

(c) NOT X 的值为: _____ 。

4. 8086 微处理器在执行指令 MOV [BX], AL 时, 源操作数的寻址方式为 _____ 寻址, 目的操作数的寻址方式为 _____ 寻址, 使用的段寄存器为 _____ 。

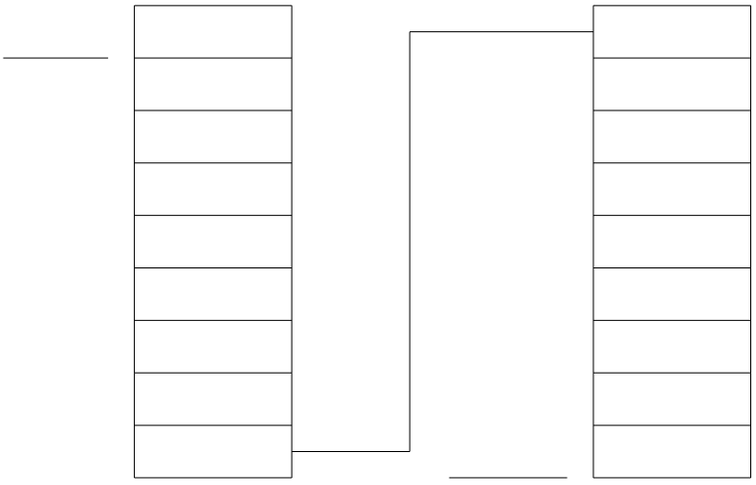
三、数据定义　(10 分)

设 DS= 2000H, 请将下列伪指令语句定义的数据，按顺序用 16 进制数填写在所给的存储单元中。要求在第一单元和最后一个数所在单元的左边写出逻辑地址。(其中字符需要写为 ASCII 码, 例如：'8' = 38H，'a' = 61H)

```
DATA    SEGMENT AT 2000H
VAR1    DB −1, 2 DUP ('A', '1') , 0AH          (4 分)
VAR2    DW $, 0701H, '1', VAR1                 (4 分)
VAR3    DD VAR2                                (1 分, 地址 1 分)
DATA    ENDS
```

微信公众号：上大情报站

答:



四、判指令正误 （每题 2 分，共 10 分）

首先判断并写出下列各条指令是否正确。然后，对于正确的指令，写出其目的操作数的寻址方式；对于错误的指令。说明其错误原因。

1. MOV AL, 03H

答:

2. MOV SS, DS

答:

3. PUSH AL

答:

4. OUT CX, AL

答:

5. ADD [BX], AL

答:

五、写指令结果 （每题 2 分，共 10 分）

设有关寄存器和存储单元的内容为: DS = 2000H, SS = 3000H, BX = 0100H, SI = 0020H, DI = 0100H, BP = 0400H, (20110H) = 2017H, (20120H) = 0613H, (20120H) = 0532H, (20230H) = 1A35H, (20120H) = 0613H , (30500H) = 34H , (30600H) = 64H。请写出下列各组指令单独执行后，其目的操作数所对应的寄存器的内容，或存储器单元的有效地址及单元内容。

1. MOV AX，0230H

答: AX =

微信公众号：上大情报站

2. MOV AX，[0230H]

答：AX =

3. LEA BX，[BX+20H][SI]

答：BX =

4. MOV DH，[BP + DI]

答：DH =

5. SHL DI，2

答：DI =　　, CF=

六、简答题　(本题共有 4 小题，共 10 分)

1. 写出指令从 DS:[0701H] 所在的存储器单元读取一个字节数据，再将该字节数据输出至端口 2020H。(3 分)

答:

2. 请写出指令，将 AX 的高 8 位全部清零且低 8 位不变，再将 AL 中的数值算术左移 2 位。(3 分)

答:

3. 已知转移指令 JMP MYPROG 的首地址为 2020H:071CH, 该转移指令的机器码是 EB E3(16 进制)。请写出该指令执行后的 CS 和 IP 值。(2 分)

答:

4. 已知转移指令 JMP FAR FOO 的首地址为 2000H:016EH, 该转移指令的机器码是EA 05 05 20 50 (16 进制)。请写出该指令执行后的 CS 和 IP 值。(2 分)

答:

七、简答题（上机相关）　(每题 3 分，共 12 分)

1. 请写出在 DOS 环境下，将汇编语言源程序文件 exam1.asm 汇编生成目标码文件 exam1.obj，再将 exam1.obj 生成可执行文件 exam1.exe 所用的命令。

答:

2. 在 DEBUG 调试中，如何显示寄存器 ES 的当前值？如何将 ES 的内容修改为 8000H ？

答:

3. 在 DEBUG 调试中，如何查看存储器 6000H：2020H 单元的内容?

答:

4. 请写出调试 exam1.exe 进入 DEBUG 状态的命令? 调试结束后，用什么命令可以退出DEBUG ？

答:

微信公众号：上大情报站

八、阅读程序题 （本题共 4 小题，共 14 分）

分析下列 8086 汇编语言源程序或指令序列，回答相应问题。

1. 执行如下程序片段后，填写相应的执行结果。（3 分）

```
MOV     AX, 0AB42H
STC
MOV     DX, 66
XOR     DH, 0ABH
SBB     AX, DX
```

答: 该程序执行完后，AX = _____ , DX = _____ , CF = _____ (各 1 分)

2. 现有一程序的数据段和代码段的部分内容如下，请写出该程序片段的功能，并写出该程序片段执行后的输出结果。（3 分）

```
SUB1        PROC
            TEST AL, 80H
            JE PLUS
            TEST BL, 80H
            JNE EXITO
            JMP XCHANGE
‘   PLUS:   TEST BL, 80H
            JE EXITO
XCHANGE:    XCHG AL, BL
EXITO:      RET
SUB1        ENDP
```

答:(1) 程序的功能是什么 _____;

(2) 若调用子程序前 AL = 9AH, BL = 77H, 则返回主程序时, AL= _____ , BL= _____ 。

3. 阅读下列指令序列，填写执行后的结果。(4 分, 其中 DX 2 分, 其余各 1)

```
MOV DX，0FFFEH
MOV AL，DH
MOV CL，0EH
AND DL，CL
XOR DH，0F0H
INC AL
```

答: 执行以上指令后的结果是 DX = _____ ，CL = _____ ，CF = _____ 。

微信公众号·上大情报站

4. 将下列程序执行后的有关结果填写在题后的括号中。 （各 2 分，共 4 分）

```
MYDATA      SEGMENT
ARY1        DB 11H, 0001001B, 11, 5, 3DH
CNT         EQU $−ARY1
ZZ          DW ?
MYDATA      ENDS

MYCODE      SEGMENT
            ASSUME CS:MYCODE,DS:MYDATA
BEGIN:      MOV AX, MYDATA
            MOV DS, AX
            MOV CX, CNT
            LEA BX, ARY1
            XOR AX, AX
AGAIN:      ADD AL, [BX]
            ADC AH, 0
            INC BX
            LOOP AGAIN
            MOV ZZ, AX
            MOV AX,4C00H
            INT 21H
MYCODE      ENDS
            END BEGIN
```

答: (1) 该程序执行完成后，ZZ 的值是 _____ ；

(2) 该程序的功能是 _____ 。

九、编写程序 （本大题有 2 小题，共 12 分）

1. 某长度为 64H 的字符串 TAB 中有一个字符 A('A' = 41H)。如下的程序段将完成查找查找字符'A'，并将其所在单元的偏移地址存入 BX 寄存器, 请补充完善该段程序，在横线之处填写适当的指令或者操作数。 (4 分)

答:

```
            MOV     _____          (1 分)
            MOV     _____          (1 分)
            LEA     BX，TAB−1
L1 :        INC     BX
            _____   AL，[BX]       (1 分)
            LOOPNZ  L1             (1 分)
```

微信公众号：上大情报站

2. 印刷电路板的丝印层（TOPOVERLAY）通常会印刷一些起标识作用的字符串，因为工艺等原因，字符串可能会出现大小写的错误，因此需要像机拍摄字符串进行字母大小写检验。在 A1 单元开始存放相机识别出来的含有 14 个字符的字符串`'ReHaBiLiTAtion'`，并统计出小写字母的个数，存放到 SL 单元中。根据上述要求，请用 8086 汇编语言编写一个完整的程序。（8 分）

答：

微信公众号：上大情报站